

AVALIAÇÃO DE IHC

Framework DECIDE

Disciplina: Interação Humano-Computador

Pedro Augusto Moretti Moreira

241011546

1 Planejamento da Avaliação

1.1 D – Determinar os objetivos da avaliação de IHC

O objetivo desta avaliação é identificar problemas na interação e na interface do sistema **Fala.BR**, especificamente no fluxo de **registro de elogio direcionado ao INEP**, que possam comprometer a experiência do usuário. Busca-se garantir que as tarefas críticas sejam concluídas sem erros graves, entendendo os pontos fortes e fracos da solução proposta para a criação de um plano de melhoria.

Fonte: (BARBOSA et al., 2021, cap. 11.2, p. 248)

É possível avaliar diversos aspectos relacionados ao uso de acordo com os interesses dos *stakeholders*. Os principais aspectos avaliados são (Hix e Hartson, 1993; Rubin, 1994; Nielsen e Mack, 1994; Sharp et al., 2019):

- apropriação de tecnologia pelos usuários, incluindo o sistema computacional a ser avaliado mas não se limitando a ele;
- ideias e alternativas de design;
- conformidade com um padrão;
- problemas na interação e na interface.

1.2 E – Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação

1. O usuário consegue operar o sistema?
2. Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?
3. Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?
4. Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos?

5. Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?
6. Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?

Fonte: (BARBOSA et al., 2021, cap. 11.2, p. 250-251)

objetivo: identificar problemas na interação e interface

Considerando cada perfil de usuário esperado:

O usuário consegue operar o sistema?

Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?

Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?

Que parte da interface o desmotiva a explorar novas funcionalidades?

Ele entende o que significa e para que serve cada elemento de interface?

Ele vai entender o que deve fazer em seguida?

11.3. Quando Avaliar o Uso de um Sistema? 251

Que problemas de IHC dificultam ou impedem o usuário de alcançar seus objetivos?

Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade desses problemas?

Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?

Ele tem acesso a todas as informações oferecidas pelo sistema?

A escolha destas perguntas justifica-se por ser este o aspecto mais crítico para garantir a qualidade de uso. O foco na identificação de falhas permite diagnosticar barreiras na interface que prejudicam a usabilidade e a acessibilidade.

Fonte: (BARBOSA et al., 2021, cap. 11.2, p. 249-250)

Problemas na interação e na interface são os aspectos mais avaliados na área de IHC. Na avaliação desses aspectos, o avaliador pode contar ou não com a participação dos usuários para coletar dados relacionados ao uso de sistemas interativos. Ele analisa os dados coletados com objetivo de identificar problemas na interação e na interface que prejudiquem a qualidade de uso do sistema. Os problemas identificados costumam ser classificados de acordo com sua gravidade (grau de impacto nocivo), com a frequência em que tendem a ocorrer e com os fatores que compõem os critérios de qualidade de uso prejudicados — usabilidade, experiência do usuário, acessibilidade ou comunicabilidade. Por exemplo, um avaliador pode relatar e justificar um problema que prejudica a facilidade de recordação (fator de usabilidade) e outro que dificulta a localização na interface de onde o usuário pode expressar determinada intenção de comunicação durante o uso (etiqueta “Cadê?” no método de avaliação de comunicabilidade, apresentado na Subseção 12.2.2).

Os objetivos de uma avaliação de IHC precisam ser detalhados em perguntas mais específicas para torná-los operacionais (Sharp et al., 2007). A elaboração dessas perguntas deve considerar os usuários-alvo, suas atividades e os artefatos utilizados, que normalmente incluem uma representação ou protótipo da

250

Capítulo 11. Planejamento da Avaliação de IHC

solução de IHC a ser avaliada. A Tabela 11.1 apresenta exemplos de perguntas associadas aos objetivos de avaliação de IHC descritos anteriormente.

1.3 C – Escolher o método de avaliação a ser utilizado

O método selecionado para esta avaliação é o **Teste de Usabilidade**, baseado na observação direta das experiências de uso do sistema Fala.BR. O teste de usabilidade visa avaliar a usabilidade de um sistema interativo a partir de experiências de uso dos seus usuários-alvo (RUBIN, 1994; RUBIN; CHISNELL, 2008 apud BARBOSA et al., 2021, p. 288).

Diferente dos métodos de inspeção, que se baseiam na antecipação de problemas por especialistas, o teste de usabilidade permite coletar dados sobre as experiências reais, revelando falhas que poderiam passar despercebidas em uma análise puramente técnica. A escolha justifica-se pela possibilidade de mensurar objetivamente critérios de usabilidade durante a interação.

Fonte: (BARBOSA et al., 2021, cap. 11.6, 12.2.1, p. 256-257, 288)

12.2.1 Teste de Usabilidade

O **teste de usabilidade** visa a avaliar a usabilidade de um sistema interativo a partir de experiências de uso dos seus usuários-alvo (Rubin, 1994; Rubin e Chisnell, 2008). Os objetivos da avaliação determinam quais critérios de usabilidade devem ser medidos. Esses critérios são geralmente explorados por perguntas específicas associadas a algum dado mensurável, que com frequência pode ser objetivamente capturado durante a interação do usuário com o sistema. Por exemplo, caso o objetivo do estudo seja avaliar a facilidade de aprendizado de um determinado sistema, um teste de usabilidade poderá fornecer respostas para perguntas como: “Quantos erros os usuários cometem nas primeiras sessões de uso?”, “Quantos usuários conseguiram completar com sucesso determinadas tarefas?” e “Quantas vezes os usuários consultaram a ajuda on-line ou o manual de usuário?”.

Os métodos de **inspeção** permitem ao avaliador examinar (ou inspecionar) uma solução de IHC para tentar *antever* as possíveis consequências de certas decisões de design sobre as experiências de uso. Em outras palavras, tentar identificar problemas que os usuários podem vir a ter quando interagirem com o sistema. Esses métodos geralmente não envolvem diretamente usuários e, portanto, tratam de experiências de uso *potenciais*, e não reais. Além de permitir comparar designs alternativos e buscar problemas em soluções de IHC, os métodos de inspeção permitem ainda avaliar a conformidade com um padrão ou guia de estilo.

Ao inspecionar uma interface, os avaliadores tentam se colocar no lugar de um usuário com determinado perfil, com um certo conhecimento e experiência em algumas atividades. Mas existe um limite na empatia do avaliador; de fato, ele não é o usuário. Ele pode deixar de encontrar problemas que os usuários teriam, e também pode julgar como problemáticos pontos que não causariam dificuldades aos usuários. Além disso, um avaliador pode se concentrar mais em alguns aspectos de usabilidade do que em outros (Nielsen, 1994c). Sempre que possível, devemos buscar dados de diferentes fontes e métodos de avaliação para fazer uma apreciação mais robusta do sistema em questão. Os métodos de avaliação através de inspeção, também denominados métodos analíticos, podem ser utilizados ao longo de todo o processo de design, à medida que modelos ou protótipos são elaborados. Costumam ser mais rápidos e ter um custo menor do que métodos que envolvem usuários. Alguns métodos de inspeção são descritos na Seção 12.1.

Os métodos de **observação** fornecem dados sobre situações em que os usuários realizam suas atividades, com ou sem apoio de sistemas interativos. Através do registro dos dados observados, esses métodos permitem identificar problemas reais que os usuários enfrentaram durante sua experiência de

11.7. Como Avaliar?

257

uso do sistema sendo avaliado. O avaliador pode observar os usuários em contexto ou em laboratório. A observação em contexto permite coletar uma gama mais ampla de dados mais ricos sobre a atuação dos usuários em seu ambiente de atividade (veja estudos de campo na Subseção 7.5.6). Já a observação em laboratório costuma ser mais direcionada e simples, pois o avaliador tem controle sobre o ambiente. Alguns métodos de avaliação através de observação em laboratório, também denominados de métodos empíricos, são descritos na Seção 12.2.

Métodos de avaliação por inspeção costumam ser mais rápidos e de custo de execução mais baixo do que os métodos de investigação e de observação, pois eles não gastam tempo com recrutamento e sessões de coleta de opiniões ou de observação de usuários. Por exemplo, Salgado et al. (2006) relatam que uma avaliação por inspeção (avaliação heurística) gastou menos da metade do tempo do que uma avaliação com a participação dos usuários (avaliação de comunicabilidade). Entretanto, os resultados de uma avaliação por inspeção são baseados apenas na experiência do avaliador, com base em hipóteses sobre os usuários. Mesmo que o avaliador se coloque no lugar do usuário, ele *não é* o usuário. Não podemos ignorar os limites dessa empatia do avaliador. Apesar de ser necessário mais tempo para coletar e analisar dados empíricos de experiências de uso, os métodos de avaliação através de investigação e observação costumam fornecer resultados mais interessantes do que as previsões dos avaliadores. Isso se deve ao fato de que os usuários percorrem caminhos não previstos pelo avaliador, de forma criativa e oportunista, proporcionando maior realidade, riqueza e diversidade nas experiências de uso analisadas.

1.4 I – Identificar e administrar as questões práticas da avaliação

A preparação desta avaliação foca na otimização de recursos e na garantia de que os dados coletados sejam úteis:

- **Recrutamento e Participantes:** Será selecionado **1 participante** (sexo qualquer) entre 17 e 20 anos, perfil que representou **3.021.034 das inscrições no ENEM 2025** (PORTAL ENEM, 2025). O participante deve ser estudante universitário e nunca ter utilizado o Fala.BR (**primeiro uso**). Apesar da recomendação de Nielsen ser de 5 usuários, a escolha por um único participante justifica-se pela limitação de tempo e recursos, visando obter indícios qualitativos (NIELSEN, 2000 apud BARBOSA et al., 2021, p. 259).
- **Objeto de Avaliação:** Sistema **Fala.BR** (Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação).
- **Tarefa e Fluxo:** Registro de **Elogio para o INEP**. O participante deve encontrar o órgão na lista e realizar o upload de um arquivo de teste. Por questões éticas e para evitar a poluição da base de dados pública com registros fictícios, **a manifestação não será enviada ao final do processo**. O participante será orientado a interromper a tarefa na última tela antes do envio definitivo
- **Equipamentos e Ambiente:** Sessão presencial com captura de tela e áudio via OBS Studio em sistema real.
- **Material de Apoio:** Serão preparados e aplicados os seguintes documentos:
 - i. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2.6);
 - ii. Questionário pré-teste (perfil e experiência anterior) (Apêndice 2.6);
 - iii. Roteiro de instruções e cenários de tarefas (Apêndice 2.6);
 - iv. Formulário de acompanhamento para notas de observação (Apêndice 2.6);
 - v. Roteiro de entrevista pós-teste (opiniões e sentimentos) (Apêndice 2.6).
- **Tipo de Avaliação e Dados:** Trata-se de uma avaliação **somativa**, visando identificar problemas ao fim do processo de design. Serão coletados dados **qualitativos** (expectativas, explicações, críticas, sugestões) e **quantitativos** (tempo de tarefa, número de erros e taxa de sucesso).
- **Equipe e Alocação:** A equipe contará com um moderador (condução do teste), que atuará também como anotador (registro de problemas). A sessão necessitará de um computador conectado à Internet para acesso ao objeto de avaliação e realização da atividade, além da utilização de um mouse e um teclado para o preenchimento do formulário.

Fonte: (BARBOSA et al., 2021, cap. 11.7.2, p. 258-260)

A **avaliação formativa** é realizada ao longo de todo o processo de design para compreender e confirmar a compreensão sobre o que os usuários querem e precisam, e para confirmar se e em que grau a solução sendo concebida atende às necessidades dos usuários com a qualidade de uso esperada. Ela envolve principalmente analisar e comparar ideias e alternativas de design durante a elaboração da solução de IHC. A avaliação formativa permite identificar tão cedo quanto possível problemas na interação e na interface que possam prejudicar a qualidade de uso, quando os custos de correção ainda são baixos. Diversos artefatos que representam partes de uma solução de IHC podem servir de insumo para uma avaliação formativa, tais como: cenários de uso, esboços de tela, *storyboards*, modelagem da interação e protótipos do sistema em diferentes níveis de detalhe e fidelidade com a solução final, conforme apresentado no Capítulo 9.

A **avaliação somativa** é realizada ao final de um processo de design, quando existir uma solução (parcial ou completa) de interação e de interface pronta, de acordo com um escopo definido. A solução de IHC final pode ser representada por um protótipo de média ou alta fidelidade, ou até mesmo pelo sistema interativo implementado. A avaliação somativa julga a qualidade de uso de uma solução de IHC buscando evidências que indiquem que as metas de design foram alcançadas, ou seja, que o produto possui os níveis de qualidade de uso desejados.

No planejamento da avaliação, o avaliador deve identificar em que momento no processo de desenvolvimento a avaliação será realizada. Isso lhe permite saber quais representações da solução de IHC estarão disponíveis ou se o próprio sistema pronto e funcionando estará acessível. Esse conhecimento auxilia na escolha do método de avaliação a ser empregado.

Dados **qualitativos** representam conceitos que não são representados numericamente, como as respostas livres coletadas em questionários e entrevistas, representando expectativas, explicações, críticas, sugestões e outros tipos de comentário. Dados nominais também podem ser considerados qualitativos.

Já os dados **quantitativos** representam numericamente uma quantidade, ou seja, uma grandeza resultante de uma contagem ou medição, tais como: o tempo e número de passos necessários para alcançar determinado objetivo; o número de erros cometidos durante uma sessão de uso; quantas vezes a ajuda on-line e o manual de uso foram consultados; e quantos usuários conseguiram alcançar o objetivo satisfatoriamente (Wixon e Wilson, 1997). Nessa classificação se encaixam os dados intervalares e de razão. Os dados ordinais são por vezes classificados como quantitativos, pelo fato de representarem um ranqueamento, ou qualitativos, pois não faz sentido fazer certos cálculos com o número que indica o ranqueamento, como média, por exemplo.

Os dados quantitativos são utilizados com frequência para verificar hipóteses, possivelmente formuladas a partir de uma teoria ou de uma pesquisa qualitativa prévia. Por exemplo, a hipótese de que uma solução A é melhor do que uma solução B poderia ser verificada, dentre outras maneiras, contabilizando quantos usuários conseguem concluir certas tarefas em um tempo determinado utilizando cada solução. Nesse caso, obteríamos resultados do tipo: na solução A, 61% dos usuários concluíram as tarefas com sucesso, 23% deles concluíram metade das tarefas, e 16% não concluíram sequer a metade das tarefas. Já na solução B, os dados coletados foram 82%, 13% e 5%, respectivamente. Analisados isoladamente, esses números não explicam por que alguns usuários não concluíram as tarefas. Também não sugerem recomendações para tornar a solução A ainda mais adequada aos usuários e às suas tarefas. Apenas fornecem evidências de que a solução A é melhor do que a solução B e, caso os resultados sejam estatisticamente significativos, comprova a hipótese do estudo.

O avaliador **escolhe um ou mais métodos** de acordo com os objetivos da avaliação, dos recursos disponíveis e do acesso aos usuários e ao contexto de uso, conforme apresentado na Seção 11.6. Caso seja escolhido um método de avaliação que envolva usuários, **o avaliador deve também escolher o perfil e o número de participantes**, com base nos perfis de usuários, nos objetivos e no escopo da avaliação. Por exemplo, se o objetivo for verificar como usuários novatos aprendem a realizar determinadas tarefas utilizando o sistema, o avaliador deve recrutar usuários inexperientes no uso do sistema e na realização das tarefas em questão.

Os avaliadores devem buscar participantes que representem o público-alvo do sistema avaliado, ou seja, que possuam características semelhantes aos usuários típicos. A definição dos perfis de participantes pode considerar fatores como: idade, sexo, formação acadêmica, grau de conhecimento sobre o domínio, nível de experiência na realização das tarefas e nível de experiência no uso do sistema avaliado e de sistemas semelhantes, por exemplo. Sempre que possível e pertinente, o avaliador deve buscar equilibrar o número de homens e mulheres.

Dumas e Redish (1999) relatam que uma avaliação de IHC em geral envolve de cinco a 12 usuários. Nielsen (2000), por sua vez, afirma que bastam cinco usuários para encontrarmos a maioria dos problemas na interface (85%, segundo o seu experimento), alcançando uma boa relação custo-benefício. Caso seja necessário obter resultados estatisticamente significativos, a amostra de usuários deve ser suficientemente

11.7. Como Avaliar?

259

grande e representativa. Entretanto, o tempo e outros recursos necessários para a coleta e análise de dados de muitos usuários pode inviabilizar uma abordagem estatística. Por isso, uma avaliação de IHC com frequência pretende apenas obter indícios sobre a qualidade de uso do sistema e sobre como aumentá-la. Em outras palavras, mesmo quando os resultados não são estatisticamente significativos, eles podem ser úteis para o reprojeto do sistema avaliado.

1.5 D – Decidir como lidar com as questões éticas

A condução da avaliação será rigorosamente pautada pelos princípios éticos de autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Para garantir a proteção dos participantes, as seguintes diretrizes serão adotadas:

- **Consentimento Livre e Esclarecido:** Antes de qualquer coleta, os participantes serão informados sobre os objetivos da pesquisa, procedimentos, tempo estimado, riscos e o uso que será feito dos dados. A participação será formalizada mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por ambas as partes, com uma via entregue ao participante.
- **Privacidade e Anonimato:** O anonimato será garantido no relato dos resultados através do uso de nomes fictícios ou códigos. Informações que possam identificar o sujeito indiretamente (como jargões específicos, idade ou profissão em grupos muito

pequenos) serão omitidas ou mascaradas. Os dados brutos serão de acesso exclusivo da equipe de avaliação.

- **Direito de Retirada e Bem-estar:** Será explicitado ao participante o seu direito de interromper a sessão a qualquer momento, sem necessidade de justificativa ou qualquer penalidade. O avaliador monitorará sinais de fadiga ou constrangimento, interrompendo a atividade proativamente caso necessário. O foco será sempre o desempenho do sistema, e nunca a capacidade do usuário.
- **Registro de Imagem e Voz:** A gravação de áudio e tela (via OBS) será realizada apenas após autorização explícita. Os participantes serão avisados sobre o tipo de gravação já no momento do recrutamento para evitar surpresas.
- **Confabilidade e Descarte de Dados:** Os dados coletados serão protegidos contra corrupção ou má interpretação para garantir a validade dos resultados. Estes serão mantidos apenas enquanto forem relevantes para o projeto, sendo descartados de forma segura após o término da análise.

Fonte: (BARBOSA et al., 2021, cap. 7.4, p. 126-129)

O pesquisador deve **explicar os objetivos** da pesquisa aos participantes e dizer exatamente como deverá ser a participação deles. Ele deve deixar claro o que vai ocorrer durante a coleta de dados, o tempo aproximado da coleta, os tipos de dados que serão coletados, e ainda como eles serão analisados. Qualquer dúvida do participante sobre a pesquisa deve ser esclarecida prontamente pelo avaliador.

O pesquisador deve garantir aos participantes a **confidencialidade** e a **privacidade** dos dados brutos coletados. Com o consentimento dos participantes, os dados brutos são compartilhados apenas com os pesquisadores. Ninguém mais deve ter acesso a esses dados brutos.

Ao divulgar os resultados da avaliação, o avaliador deve garantir o **anonimato** dos participantes, a preservação das suas imagens e a utilização cuidadosa das informações coletadas. Isso significa não divulgar seus nomes ou qualquer outra informação que possa identificá-los. O objetivo principal é não prejudicar os participantes, direta ou indiretamente, seja em termos de autoestima, de prestígio, na profissão, ou de qualquer outra forma. Esse cuidado ético deve ser tomado em todas as mídias em que as informações serão publicadas, seja em veículos impressos ou digitais, em textos, imagens, áudios ou vídeos. É comum utilizar nomes fictícios ou números em todo o material coletado para identificá-los apenas assim no relato dos resultados de uma pesquisa. Por exemplo, um participante pode citar nomes de pessoas com quem ele se relaciona, como no domínio de correio eletrônico. Nem o nome do participante, nem os nomes dos seus conhecidos podem ser divulgados, devendo ser substituídos por nomes fictícios ou por alguma máscara, como “[nome]”. Além disso, se o participante utilizar algum jargão ou expressão particular, devemos evitar divulgá-la nos resultados da avaliação porque seus conhecidos podem identificá-lo. A idade, a profissão e o sexo dos participantes também podem identificá-los, caso o participante seja diferente dos demais, como uma mulher dentre vários homens, ou uma pessoa de mais idade dentre vários mais jovens. O anonimato, a princípio, é voltado para terceiros. Entretanto, quando o pesquisador critica os dados obtidos, é desejável que nem o participante que os forneceu se reconheça nos relatos, pois eventuais críticas podem afetar sua autoestima. Nesses casos, o pesquisador deve relatar o que ocorreu com um grupo de participantes e os motivos para isso, em vez de criticar ou apresentar falhas de um participante específico. Sempre que possível, os participantes devem ter acesso aos resultados da pesquisa antes que eles sejam publicados.

É necessário obter **permissão para gravar** a voz ou imagem de qualquer pessoa, antes de começar a gravação. Devemos informar aos participantes logo no recrutamento sobre os tipos de gravações que serão realizadas, para evitar mal-entendidos ou desistências no momento da atividade.

A participação na pesquisa deve ocorrer apenas com o **consentimento livre e esclarecido** dos participantes. Todo participante de qualquer estudo tem o direito de saber o objetivo do estudo, a duração estimada, os procedimentos de coleta de dados, o uso que será feito da informação coletada, os seus direitos enquanto participante do estudo e quaisquer riscos, desconfortos ou efeitos adversos relacionados à sua participação no estudo. Essas informações devem ser comunicadas ao participante durante o processo de recrutamento e depois reiteradas no início da atividade através de um **termo de consentimento**. Ao assinar esse termo, o participante atesta que entende as garantias e os riscos do estudo e concorda com sua participação naquelas condições. Caso o participante tenha menos de 18 anos, o termo de consentimento deve ser assinado pelo seu responsável legal. O termo de consentimento também deve ser assinado

1.6 E – Avaliar, interpretar e apresentar os dados

A etapa final consiste em processar os dados brutos para extrair significados e responder às perguntas da avaliação, seguindo os procedimentos de interpretação e consolidação:

- **Interpretação (Análise Intrassujeito):** Os dados de cada participante serão analisados individualmente. O foco será identificar como cada usuário interagiu com o sistema, buscando respostas para as perguntas específicas de IHC definidas no planejamento. A análise será majoritariamente manual, utilizando a sensibilidade do avaliador para captar problemas de domínio e contexto que ferramentas automáticas não detectam.

- **Relato dos Resultados:** O produto final desta avaliação será um relatório técnico contendo:

- a) Objetivos e escopo da avaliação;
- b) Descrição do método de teste de usabilidade;
- c) Perfil do participante recrutado;
- d) As tarefas executadas pelo participante;
- e) Sumário dos dados (tabelas de tempo de tarefa, taxas de erro e satisfação);
- f) Lista detalhada dos problemas encontrados, contendo: local onde ocorreu, descrição e justificativa, discussão, indicando fatores de usabilidade prejudicados e sugestões de soluções;

Fonte: (BARBOSA et al., 2021, cap. 11.7.4, 11.7.5 e 12.2.1, p. 262-263, 289-290)

11.7.4 Interpretação

Na atividade de **interpretação**, o avaliador analisa o material registrado para atribuir significado aos dados coletados. A interpretação do avaliador deve ser orientada pelo método de avaliação selecionado e pelo que foi definido durante a atividade de preparação da avaliação. Cada método de avaliação costuma apontar os focos de análise (*i.e.*, quais dados devem ser analisados sob quais perspectivas de análise) e os tipos de interpretações mais frequentes. Por exemplo, o método de avaliação heurística enfatiza a análise de um conjunto de heurísticas, enquanto o método de avaliação de comunicabilidade investiga problemas na recepção da metamensagem associados a etiquetas de rupturas de comunicação. Em geral, o avaliador se concentra inicialmente na interpretação dos dados coletados de cada participante individualmente, buscando respostas às questões específicas definidas no planejamento da avaliação. Esse tipo de análise também é conhecido como análise *intrassujeito* ou *intraparticipante* (Nicolaci-da Costa, 1994; Nicolaci-da Costa et al., 2004).

11.7.5 Consolidação e Relato dos Resultados

Uma vez concluída a interpretação individual dos dados coletados, seja das previsões dos avaliadores ou das observações das experiências de uso dos participantes, os resultados individuais são **consolidados** e analisados em conjunto, em uma análise denominada de intersujeito ou interparticipante (Nicolaci-da Costa, 1994; Nicolaci-da Costa et al., 2004). Nessa atividade, os avaliadores buscam recorrências nos resultados de acordo com o método selecionado. As **recorrências** são importantes porque, ao expressarem resultados comuns a vários participantes de um grupo, permitem fazer uma distinção entre características representativas do grupo e as idiossincrasias de participantes individuais.

Na consolidação dos resultados, os avaliadores devem novamente endereçar as questões que motivaram o estudo, buscando respondê-las ou justificar por que alguma resposta não foi encontrada. Mesmo no caso de avaliações empíricas, a **generalização** dos resultados exige muito cuidado. Eles sempre são fortemente influenciados pelo ambiente de avaliação e pelas características, preferências, interesses e necessidades dos participantes individuais.

Os métodos de avaliação podem apresentar diferentes resultados. Por exemplo, quando o objetivo é identificar problemas em soluções de IHC, diferentes métodos podem revelar tipos diversos de problemas que prejudiquem a qualidade de uso, seja por causa de diferenças na coleta de dados ou na sua análise. Outros fatores também influenciam os resultados da avaliação: o conhecimento e a experiência dos avaliadores, o tempo disponível para a avaliação, a quantidade e qualidade dos dados disponíveis, e assim por diante.

Os resultados de uma avaliação de IHC normalmente indicam tendências de problemas, e não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso do sistema. De modo semelhante, caso não sejam encontrados problemas durante a avaliação, também não podemos afirmar categoricamente que o sistema tenha alta qualidade de uso, apenas que um estudo não revelou problemas num determinado escopo do sistema que foi avaliado com base em um certo planejamento.

Finalmente, os avaliadores devem **relatar os resultados** consolidados, que costumam incluir:

- os objetivos e escopo da avaliação;
- a forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado);
- o número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação;
- um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos;
- um relato da interpretação e análise dos dados;
- uma lista dos problemas encontrados;
- um planejamento para o reprojeto do sistema.

REQUISITOS DE USABILIDADE E INTERAÇÃO.

O *relato dos resultados* do teste de usabilidade deve descrever (veja Subseção 11.7.5):

- os objetivos e escopo da avaliação;
- uma breve descrição do método de teste de usabilidade;
- o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes;
- as tarefas executadas pelos participantes;
- tabelas e gráficos que sumarizam as medições realizadas;

290

Capítulo 12. Métodos de Avaliação de IHC

- uma lista de problemas encontrados, indicando, para cada problema:
 - local onde ocorreu;
 - descrição e justificativa;
 - discussão, indicando os fatores de usabilidade prejudicados;
 - sugestões de solução.

2 Relato dos Resultados e Consolidação dos Dados

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através da aplicação do teste de usabilidade, consolidando os dados qualitativos e quantitativos para responder às perguntas de IHC formuladas no planejamento.

2.1 Objetivos e Escopo

A avaliação focou no fluxo de registro de elogio ao INEP no sistema Fala.BR. O escopo limitou-se à identificação de barreiras de interface que impedem a conclusão da tarefa de forma eficiente e satisfatória por um usuário de primeira viagem.

2.2 Método, Participantes e Avaliadores

- **Método:** O método selecionado para esta avaliação é o Teste de Usabilidade, baseado na observação direta das experiências de uso do sistema Fala.BR. O teste de usabilidade visa avaliar a usabilidade de um sistema interativo a partir de experiências de uso dos seus usuários-alvo (RUBIN, 1994; RUBIN; CHISNELL, 2008 apud BARBOSA et al., 2021, p. 288).
- **Avaliador/Moderador:** Pedro Augusto Moretti Moreira.
- **Participante:** 1 estudante universitário (Perfil: 17-20 anos, sem experiência prévia no Fala.BR).

12.2.1 Teste de Usabilidade

O teste de usabilidade visa a avaliar a usabilidade de um sistema interativo a partir de experiências de uso dos seus usuários-alvo (Rubin, 1994; Rubin e Chisnell, 2008). Os objetivos da avaliação determinam quais critérios de usabilidade devem ser medidos. Esses critérios são geralmente explorados por perguntas específicas associadas a algum dado mensurável, que com frequência pode ser objetivamente capturado durante a interação do usuário com o sistema. Por exemplo, caso o objetivo do estudo seja avaliar a facilidade de aprendizado de um determinado sistema, um teste de usabilidade poderá fornecer respostas para perguntas como: “Quantos erros os usuários cometem nas primeiras sessões de uso?”, “Quantos usuários conseguiram completar com sucesso determinadas tarefas?” e “Quantas vezes os usuários consultaram a ajuda on-line ou o manual de usuário?”.

2.3 Sumário dos Dados Quantitativos

Abaixo, apresentam-se as métricas coletadas para verificar se as metas de usabilidade implícitas foram atingidas.

Tabela 1: Métricas de Desempenho e Sucesso

Tarefa	Sucesso	Tempo	Observações
Localizar opção "Elogio"	[S]	18s	Dificuldade em saber qual era o conceito de manifestação.
Seleção do Órgão (INEP)	[S]	20s	Dificuldade em achar o órgão (não apareciam opções antes da digitação).
Preencher texto do elogio	[S]	45s	—
Upload de anexo	[S]	13s	—
Chegar à tela de revisão final	[S]	18s	Dificuldade em saber se os campos restantes eram obrigatórios.

2.4 Análise Qualitativa e Consolidação de Problemas

A interpretação conjunta do áudio gravado, das notas do moderador e dos registros do OBS Studio permitiu identificar a origem das dificuldades. A análise intrassujeito revelou os seguintes problemas de IHC, categorizados conforme impacto e justificativa:

2.4.1 Lista de Problemas Encontrados

P1. Problema: Dependência de subtítulo para explicar terminologia técnica

- **Local:** Cabeçalho da tela de "Nova Manifestação".
- **Descrição e Justificativa:** Embora o sistema apresente um subtítulo explicativo, o termo principal ("Manifestação") ainda é um jargão administrativo. A palavra "Elogio" (objetivo do usuário) está "escondida" ao final de uma lista de termos com conotações negativas (denúncia, reclamação), o que prejudica a escaneabilidade. O usuário precisa ler todo o texto de apoio para confirmar que está no local correto.
- **Fatores de Usabilidade Prejudicados:** Eficiência e Facilidade de Aprendizado.
- **Sugestão de Solução:** Utilizar botões de ação direta com ícones para cada tipo (Ex: um botão grande com ícone de "Elogio"), em vez de centralizar tudo sob um único termo guarda-chuva que exige leitura de suporte.

P2. Problema: Ausência de pré-carregamento ou sugestões no campo de seleção do órgão

- **Local:** Campo de seleção de destinatário (Órgão).
- **Descrição e Justificativa:** O sistema não apresenta opções ou uma lista de órgãos mais buscados antes da digitação. Isso obriga o usuário a conhecer previamente a sigla ou o nome exato do órgão, aumentando a carga cognitiva e o risco de erro na busca.
- **Fatores de Usabilidade Prejudicados:** Eficiência e Memorização.
- **Sugestão de Solução:** Implementar uma lista suspensa com os órgãos mais frequentes (ex: INEP, MEC) que apareça ao clicar no campo.

P3. Problema: Falta de sinalização clara sobre o método de interação nos anexos

- **Local:** Seção de inclusão de arquivos/anexos.
- **Descrição e Justificativa:** A interface não sinaliza claramente se suporta a funcionalidade de "arrastar e soltar". O usuário fica em dúvida se deve realizar o upload manualmente via seletor de arquivos ou se pode interagir de forma mais direta, o que reduz a eficiência da tarefa.
- **Fatores de Usabilidade Prejudicados:** Produtividade e Eficiência.
- **Sugestão de Solução:** Incluir o texto instrutivo: "Arraste seu arquivo aqui ou clique para selecionar, de forma a indicar para o usuário essa possibilidade".

P4. Problema: Falha no *feedback* de conclusão do upload

- **Local:** Campo de anexos após a seleção do arquivo.
- **Descrição e Justificativa:** Não existe um indicador visual claro (como uma barra de progresso ou mudança de estado) que confirme que o arquivo foi carregado com sucesso. A falta de confirmação gera insegurança no usuário sobre a integridade do envio.
- **Fatores de Usabilidade Prejudicados:** Prevenção de erros e Satisfação.
- **Sugestão de Solução:** Implementar uma sinalização visual imediata após o upload, como um ícone de confirmação ("check") verde ao lado do nome do arquivo anexado.

2.5 Resultados da Entrevista Pós-teste

Esta subseção apresenta as respostas coletadas durante a entrevista realizada imediatamente após a conclusão das tarefas, visando capturar a percepção subjetiva do participante sobre o sistema Fala.BR.

1. **Qual foi a sua percepção geral sobre a facilidade de uso deste fluxo?**

Resposta: "Tranquilo, com algumas dúvidas".

2. **Você encontrou alguma dificuldade específica para anexar o arquivo?**

Resposta: "Não sabia se podia arrastar o arquivo ou selecionar".

3. **As instruções e botões do sistema foram claros para você?**

Resposta: "Botão de informação sobre os campos não é facilmente encontrado".

4. **Você se sentiu confiante de que o elogio seria registrado corretamente?**

Resposta: "Sim".

5. **Alguma sugestão para tornar esse processo mais simples ou rápido?**

Resposta: "Não".

6. **Houve algum momento em que você sentiu que precisaria de ajuda externa?**

Resposta: "Na parte do botão escondido".

7. **Como você descreveria o tempo gasto? Foi condizente com a tarefa?**

Resposta: "Poderia ser mais rápido".

8. **Caso tenha ocorrido algum erro, o quão grave você o considera?**

Resposta: "Não ocorreram erros".

9. **Qual foi a parte mais "irritante" ou confusa da interface?**

Resposta: "Conceito de manifestação não é autoexplicativo e faltam opções ao selecionar o órgão sem digitar nada".

10. **O sistema deu um feedback claro sobre o que acontecia em cada passo?**

Resposta: "Não há indicador de conclusão de upload".

2.6 Conclusão da Avaliação

A consolidação dos dados permite responder às perguntas de IHC formuladas no planejamento:

- **1. O usuário consegue operar o sistema?** Sim, o participante conseguiu navegar pelas telas, embora com hesitações pontuais.
- **2. Ele atinge seu objetivo? Com quanta eficiência? Em quanto tempo? Após cometer quantos erros?** O objetivo foi atingido com sucesso. A eficiência foi reduzida por dúvidas na interface, totalizando cerca de 114 segundos. Não houve erros fatais de sistema, mas sim erros de interpretação em campos-chave.

- **3. Que parte da interface e da interação o deixa insatisfeito?** A terminologia de "manifestação", a busca por órgãos sem auxílio e a incerteza no upload de arquivos.
- **4. Que problemas de IHC dificultam o usuário de alcançar seus objetivos?** Falha na visibilidade do estado do sistema (feedback de upload) e quebra de expectativa no modelo mental (jargões).
- **5. Onde esses problemas se manifestam? Com que frequência tendem a ocorrer? Qual é a gravidade?** Manifestaram-se na seleção da ação, no destinatário e nos anexos. Ocorreram de forma persistente durante o teste.
- **6. Quais barreiras o usuário encontra para atingir seus objetivos?** Botões de ajuda de difícil localização, dúvida sobre métodos de interação (arrastar arquivos) e falta de suporte proativo no preenchimento.

Em suma, o sistema Fala.BR é funcional, mas demanda ajustes na sinalização visual e na clareza terminológica para reduzir a carga cognitiva e melhorar a experiência do cidadão.

Apêndices: Materiais de Apoio

I. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Sou um aluno da disciplina de Interação Humano-Computador da Universidade de Brasília (UnB), que está realizando uma análise de usabilidade do sistema **Fala.BR (Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação)**. Nesta etapa do projeto, quero conhecer como as pessoas que utilizam ou podem vir a utilizar o sistema interagem com o fluxo de registro de elogios ao **INEP** e como o sistema apoia essa tarefa.

Estou realizando um teste de usabilidade e solicitamos seu consentimento para a realização e gravação (áudio e tela) da atividade. Para decidir sobre o seu consentimento, é importante que você conheça as seguintes informações:

- Os dados coletados destinam-se estritamente a atividades de análise e identificação de problemas de IHC no sistema **Fala.BR**.
- O seu anonimato será preservado em quaisquer documentos ou relatórios elaborados a partir desta coleta.
- **IMPORTANTE:** Por tratar-se de um teste técnico, nenhuma informação será enviada definitivamente ao governo. Você será orientado a interromper a tarefa antes do clique final de envio para evitar o registro de dados fictícios na base pública.
- O consentimento é uma escolha livre. A atividade pode ser interrompida a qualquer momento, segundo a sua vontade.

De posse dessas informações, gostaria que você se pronunciasse acerca da atividade:

- () Dou meu consentimento para a sua realização.
 () Não consinto com a sua realização.

Brasília, ____ de _____ de 2026.

 Pedro Augusto Moretti Moreira (Pesquisador)

 Participante

II. Questionário Pré-teste

1. Idade: _____ Escolaridade: _____
2. Qual a sua frequência de uso de serviços públicos digitais (Ex: Gov.br)?
 () Nunca utilizei () Raramente () Frequentemente

3. **Você já utilizou a plataforma Fala.BR para registrar manifestações?** () Sim () Não
4. **Qual o seu nível de experiência com o upload de documentos em sites?**
() Iniciante () Intermediário () Avançado

III. Roteiro de Instruções e Cenário de Tarefa

Instruções ao Participante: Tente realizar a tarefa descrita abaixo utilizando o sistema. Por favor, tente "pensar em voz alta", narrando o que você está procurando, o que está sentindo ou se algo parecer confuso.

Cenário: Imagine que seu processo no ENEM foi excelente e você quer registrar um elogio oficial ao **INEP**. Você tem um PDF de agradecimento para anexar.

Tarefa:

1. Acesse o site do Fala.BR e inicie o fluxo de **Elogio** após realizar o login.
2. Selecione o órgão INEP e escreva uma breve mensagem de elogio.
3. Realize o **upload de um arquivo aleatório** (disponibilizado pelo pesquisador) como anexo.
4. **RESTRIÇÃO ÉTICA:** Avance até a tela de revisão final, mas **PARE** antes de clicar no botão "Enviar". Não conclua a submissão.

IV. Formulário de Acompanhamento (Notas de Observação)

Passo da Tarefa	Sucesso	Tempo (s)	Observações
1. Localizar opção Elogio	[] S [] N	_____	
2. Selecionar Órgão	[] S [] N	_____	
3. Preencher texto do elogio	[] S [] N	_____	
4. Upload de anexo	[] S [] N	_____	
5. Chegar à tela de revisão	[] S [] N	_____	

V. Roteiro de Entrevista Pós-teste

1. Qual foi a sua percepção geral sobre a facilidade de uso deste fluxo?
2. Você encontrou alguma dificuldade específica para anexar o arquivo?

3. As instruções e botões do sistema foram claros para você?
4. Você se sentiu confiante de que o elogio seria registrado corretamente (mesmo sem enviá-lo)?
5. Alguma sugestão para tornar esse processo mais simples ou rápido?
6. Houve algum momento em que você sentiu que não conseguiria completar a tarefa ou que precisaria de ajuda externa?
7. Como você descreveria o tempo gasto para realizar esse elogio? Foi condizente com a complexidade da tarefa?
8. Caso tenha ocorrido algum erro ou mensagem de dúvida, o quão grave você considera que isso foi para a sua experiência?
9. Se você tivesse que apontar a tela ou o campo mais "irritante" ou confuso da interface, qual seria?
10. Você sentiu que o sistema te deu um retorno (feedback) claro sobre o que estava acontecendo em cada passo?

REFERÊNCIAS

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. da; SILVEIRA, M. S.; GASPARINI, I.; DARIN, T.; BARBOSA, G. D. J. **Interação Humano–Computador e Experiência do usuário**. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Painel ENEM 2025**: detalhamento das inscrições no exame. Brasília, DF, 2025. Painel interativo (Power BI). Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/enem/painel-enem-2025-detalha-inscricoes-no-exame>. Acesso em: 3 abr. 2026.

ANEXOS

Anexo A – Questionário Pré-teste Preenchido

Dados demográficos e de experiência prévia coletados com o participante.

Apêndice II: Questionário Pré-teste

Disciplina: Interação Humano-Computador – UnB
Pesquisador: Pedro Augusto Moretti Moreira (241011546)

1. Idade: 20 Escolaridade: Superior incompleto
2. Você fez o Exame Nacional do Ensino Médio recentemente?
☒ Sim ☐ Não
3. Você fez o Exame Nacional do Ensino Médio ano passado (2025)?
☒ Sim ☐ Não
4. Qual a sua frequência de uso de serviços públicos digitais (Ex: Gov.br)?
☐ Nunca utilizei ☐ Raramente ☒ Frequentemente
5. Você já utilizou a plataforma Fala.BR para registrar manifestações?
☐ Sim ☒ Não
6. Qual o seu nível de experiência com o upload de documentos em sites?
☐ Iniciante ☒ Intermediário ☐ Avançado